الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

توليد المجالات المغناطيسية وتمثيلها

الدرس ٥-١
صفحات الكتاب ١٤٢-١٤٤

💡 **فكرة الدرس:** يتولد المجال المغناطيسي بالمغناطيس الدائم أو بالشحنات المتحركة (التيار). خطوط المجال تخرج من القطب الشمالي وتدخل في الجنوبي، ونحدد اتجاه المجال حول السلك بـ**قاعدة اليد اليمنى** وللملف الحلزوني بـ**قاعدة قبضة اليد اليمنى**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف المجال المغناطيسي بوصفه مجال قوة
- أرسم خطوط المجال لمغناطيس وسلك وملف
- أطبق قاعدة اليد اليمنى وقبضة اليد اليمنى
- أفسر مصدر مغناطيسية المغناطيس الدائم

📖 مفردات الدرس

المجال المغناطيسي
منطقة تتأثر فيها المواد المغناطيسية والشحنات المتحركة بقوة

الملف الحلزوني
ملف طويل من سلك يحمل تيارًا يولد مجالًا منتظمًا داخله

القلب الحديدي
يزيد شدة مجال الملف

قاعدة اليد اليمنى
الإبهام مع التيار والأصابع تلتف باتجاه المجال حول السلك

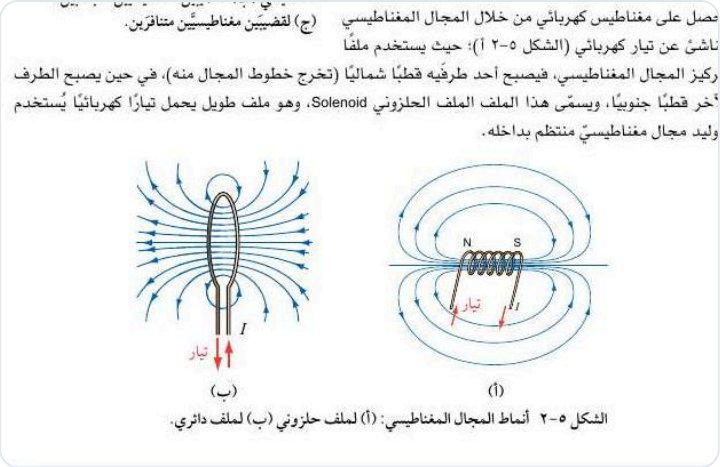
قاعدة قبضة اليد اليمنى
الأصابع مع التيار في الملف والإبهام يشير إلى القطب الشمالي

أنماط المجال

- خطوط المجال تخرج من القطب الشمالي وتدخل الجنوبي
- المجال أقوى حيث تتقارب الخطوط
- بين قطبين متجاذبين مجال منتظم تقريبًا
- بين قطبين متنافرين نقطة تعادل لا يوجد فيها مجال

مجال التيار

- حول سلك مستقيم: دوائر متحدة المركز تتباعد كلما ابتعدنا
- الملف الحلزوني: يشبه مجال المغناطيس القضيبي
- عكس التيار يعكس اتجاه المجال
- المغناطيس الدائم: حركة الإلكترونات داخل الذرات تولد مجالات صغيرة تتحد معًا



أنماط المجال المغناطيسي للمغناطيس والملف

✏️ أمثلة محلولة

ما اتجاه المجال داخل ملف حلزوني إذا كان التيار يدور عكس عقارب الساعة عند النظر إلى طرفه؟

الحل: يخرج المجال نحو الناظر: هذا الطرف قطب شمالي

⭐ تذكّر

- رمز ⊙ = تيار خارج من الورقة، و ⊗ = تيار داخل إليها

⚠️ انتبه من الخطأ

- رسم خطوط المجال من الجنوبي إلى الشمالي خارج المغناطيس

🧩 **نشاط:** استخدم برادة الحديد وبوصلة لرسم خطوط المجال حول ملف حلزوني يحمل تيارًا

✅ أختبر نفسي

١. من أين تخرج خطوط المجال؟
٢. شكل المجال حول سلك مستقيم؟
٣. كيف نزيد مجال الملف؟
٤. قاعدة اتجاه المجال في الملف؟

الإجابات: (١) القطب الشمالي ، (٢) دوائر متحدة المركز ، (٣) بإضافة قلب حديدي أو زيادة التيار أو اللفات ، (٤) قاعدة قبضة اليد اليمنى